

Фасады НВФ — сборка №11: ответ на разбор сборки №10

Герман, спасибо за видео и за письменные ответы — они закрыли почти все развилки. Ниже: что исправлено, как мы поняли твои ответы, где мы пересмотрели собственный вывод, и что осталось уточнить.

Главное: два места, где мы поменяли своё мнение

1. Пять кронштейнов на трёхметровую направляющую — это норма, мы ничего не трогали. На видео это выглядело как избыточность, и мы собирались «чинить». Но твой ответ по п.11 (профиль 3000, свес не более 300, стык посередине между кронштейнами) даёт ровно такую картину: кронштейны на отметках 300, 900, 1500, 2100, 2700 — пять штук, крайние в 300 от концов, стык следующего профиля на 3000 попадает точно между 2700 и 3300. Правило самосогласованное, в ортогональной системе шаг 600 по высоте оставили как есть.

2. Частые кронштейны — вопрос анкера, а не профиля. Ты написал, что профиль считается на несущую способность вместе с шагом — мы это сделали (см. п.2 ниже). Но когда прогнали расчёт на тяжёлой облицовке, выяснилось: самый мощный профиль и самый лёгкий дают одинаковый шаг. Режет анкер. Пример: облицовка 180 кг/м², высота 57 м, район IV — анкер нагружен на 464 кг при допустимых 306, а у профиля запас более чем десятикратный и прогиб 0,1 мм из 5,3 допустимых. Тот же случай при анкере на 9000 Н даёт шаг 800 вместо 500. Поэтому программа теперь прямо пишет в командной строке, какой узел ограничивает шаг.

Что исправлено в сборке

Задвоение кляммеров (твой п.5). Нашли причину: верх откоса окна почти совпадает со швом раскладки, но не точно. Стартовый садился на кромку откоса, а рядовой — на шов в нескольких сантиметрах выше. При верхе окна на 3600 и шве на 3630 знаки стояли в 30 мм друг от друга. Теперь кляммеры ближе 100 мм сливаются в один, приоритет у стартового.

Боковые кляммеры (п.4). В межэтажной системе признак «боковой» был по ошибке всегда выключен — отсюда рядовые вместо боковых. Теперь боковые ставятся во всех трёх системах у грани окна и только в пределах его высоты.

Терморазрыв под окном и над откосом (п.3). Направляющая короче 3000 больше не режется отметкой перекрытия. Подоконный кусок 2500 мм теперь одна деталь. Сплошная стойка на несколько этажей режется как раньше.

Профили в ортогональной (п.11). Раньше вертикальный профиль ставился одним куском на всю высоту зоны — блок столько не растягивается, поэтому выше первого этажа их было не видно. Теперь режим по 3000, стыки встают на 3000, 6000, 9000 — ровно посередине между кронштейнами.

Дополнительные кронштейны у окон (п.9). Сделали по твоему правилу: если от кронштейна сетки до грани окна больше 300 — ставим дополнительный в 100 мм от грани. Сбоку только в пределах высоты окна, сверху — в пределах его ширины.

Краевой и угловой профиль (п.10). В межэтажной системе по обоим краям замкнутой области ставим межэтажный профиль в 100 мм от края — и в углу, и на краю захватки.

СП-60-40 под окном (п.7). Раньше ось, попавшая ровно на грань окна, отбрасывалась, и профиль тянулся до следующей — то, что ты описал как «соединяет со следующими направляющими». Теперь крепится к ближайшим.

Подбор профиля (п.2). Профиль больше не задан жёстко: программа перебирает справочник, для каждого сечения находит максимальный проходящий шаг и выбирает

пару по минимальному расходу стали на квадратный метр. Таблица всех вариантов и подобранный профиль печатаются в командной строке.

Размер знаков (п.12). Масштаб вставки жёстко 1:1. Если знаки всё равно окажутся разной величины — значит различаются сами образцы блоков, тогда пришли их в одном масштабе.

Как мы поняли твои ответы (проверь, если что — поправь)

«Стартовый ставится снизу и над верхними откосами, во всех местах где под плиткой нет другой плитки» — поняли как: стартовый на нижней кромке облицовки (низ зоны и верх откоса), а на стыке двух направляющих по высоте стартовый не нужен, там обычный рядовой.

«Оси рядового кляммера совпадают с центрами вертикальных и горизонтальных рустов» — кляммеры ставим строго на швы раскладки, своих отметок программа не придумывает.

«Дополнительные кронштейны только в границах ширины окна для верхнего откоса и высоты окна для бокового» — поняли буквально: сбоку от окна дополнительные кронштейны идут только на высоту окна, выше и ниже их нет.

«Краевая зона — это край захватки, не отмеченный что это угол» — для расстановки профиля разницы нет: и там, и там профиль в 100 мм от края. Разница остаётся только в шаге кронштейнов (угловая зона считается отдельно).

Что осталось спросить

Главное — блоки профилей. Ждём либо отдельные блоки по назначениям (вертикальная обычная, межэтажная НСП, простеночная ШП, подоконная СП, горизонтальная несущая, оконная Z-образная), либо точные названия вариантов внутри твоего динамического блока. До этого программа по-прежнему рисует первый профиль из списка.

Боковой кляммер в межэтажной системе. Здесь направляющая у окна идёт по центру руста без смещения. Если ближайшая ось стоит, скажем, в 400 мм от откоса — боковой кляммер ставить на неё, или у окна всё-таки нужна отдельная стойка ближе к откосу? Пока поставили осторожно: боковой только если стойка реально у грани (ближе 200 мм), иначе рядовой.

Уголок крепления. Узел с крестиками в овале у низа вертикальных профилей на чертеже есть — покажи, где именно уголок пропал.

Минимальная высота ряда плитки. Мы сливаем кляммеры, стоящие ближе 100 мм. Если у вас бывают полосы подрезки ниже 100 мм со своим кляммером — скажи, поменяем порог.

Какие профили можно ставить вертикально. Сейчас при подборе перебирается весь расчётный справочник. Наверняка часть сечений для вертикальных направляющих не применяется — пришли список допустимых, сузим перебор.

Вес кронштейнового узла. Для выбора пары «профиль + шаг» считаем расход стали на м² и берём кронштейн с крепежом за 0,5 кг. Если знаешь точнее — скажи, поправим.

Отдельный фрагмент раскладки. На видео слева от фасада стоит сетка 6×3 ячейки. Это твой тестовый кусок или его создала одна из наших команд? И что именно пошло не так с простановкой размеров.

Установка сборки

1) Закрой AutoCAD.

2) Скачай архив из релиза latest:

<https://github.com/zinchenko-denis/AutoCAD/releases/download/latest/>

3) Открой папку %APPDATA%\Autodesk\ApplicationPlugins\ (Win+R → вставить путь → Enter).

4) Заменяй папки AFrame.bundle, AClad.bundle и AFacades.bundle на новые из архива целиком.

5) Запусти AutoCAD. В командной строке при первом запуске команды видна строка «сборка DLL от ...» — присылай её с каждым замечанием, так мы точно знаем, какая версия у тебя стоит.

Что проверить в этой сборке

1) Кляммеры: задвоенных пар быть не должно ни в одной из трёх систем.

2) Боковые кляммеры у окон в межэтажной — появились ли.

3) Направляющие под окном и над откосом — целые, без разрыва.

4) Ортогональная: вертикальные профили теперь по всей высоте, кусками по 3000.

5) Дополнительные кронштейны у окон в ортогональной.

6) Межэтажная: профили по краям области в 100 мм.

7) СП-60-40 под окном — между ближайшими профилями.

8) В командной строке (F2) после расчёта: подобранный профиль, таблица вариантов и строка о том, какой узел ограничивает шаг. Скажи, полезно ли это в таком виде.

Замечания — как обычно: текст из F2 целиком, скрин или видео, и строка «сборка DLL от ...».